

Programmation Web 1

Site Web adaptatif

Table des matières

Requête de média.....	2
Fenêtre d'affichage.....	3
Exemple de site Web adaptatif.....	5

Document écrit par Stéphane Gill

Novembre 2020



Ce document est soumis à la licence Creative Commons Attribution 3.0 Canada. Permission vous est donnée de copier, modifier et redistribuer des copies de ce document, dans les conditions fixées par la licence, tant que cette note apparaît clairement.

Un **site Web adaptatif** (*Responsive Web Design*) est un site web dont la conception vise, grâce à différents principes et techniques, à offrir une consultation confortable sur des écrans de tailles très différentes. L'utilisateur peut ainsi consulter le même site web à travers une large gamme d'appareils (moniteurs d'ordinateur, smartphone, tablettes, télévision...).

Requête de média

La spécification *CSS3 Media Queries* (requête de média) définit les techniques pour l'application de feuilles de styles en fonction des périphériques de consultation utilisés pour du HTML. Cette pratique permet d'exploiter avantageusement la séparation du contenu et de la présentation afin de tenir compte des contraintes de dimensions, de résolutions, etc. Elle permet aussi de permettre d'améliorer l'apparence graphique, la lisibilité et l'ergonomie d'un site web.

L'utilisation de plusieurs balises `<link>` avec des attributs `media` précisant le contexte dans lequel les styles doivent être appliqués permet de modifier la mise en page en fonction de la taille de la fenêtre du navigateur.

Exemple 1 : Modifier la couleur du texte en fonction de la largeur du navigateur

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <link rel="stylesheet" media="screen" href="Exemple9a.css"
6       type="text/css" />
7   <link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 640px)"
8       href="Exemple9b.css" type="text/css" />
9   <title>Requête de média</title>
10 </head>
11
12 <body>
13   <h1>Requête de média</h1>
14 </body>
15
16 </html>
```

Exemple9a.css

```
1 html, body {
2   color:red;
3 }
```

Exemple9b.css

```
1 html, body {
2   color:black;
3 }
```

Ces directives peuvent parfaitement être intégrées au sein même d'une feuille de style grâce à une règle `@media` suivie directement du type. La syntaxe sera alors légèrement différente :

```
1  @media screen and (max-width: 640px) {
2      html, body {
3          color:black;
4      }
5  }
6
7  @media screen and (min-width: 640px) {
8      html, body {
9          color:red;
10     }
11 }
```

Fenêtre d'affichage

Le *viewport* désigne schématiquement la surface de la fenêtre du navigateur. Cependant, la notion de *viewport* sur un appareil mobile est différente de celle sur un écran de bureau: sur mobile, le navigateur ne dispose pas de « fenêtre » réelle, ni de barres de défilement car tout est prévu pour naviguer de manière tactile. Comprendre la notion de *viewport* est absolument indispensable dans un projet d'intégration de site web pour tablettes et smartphones, ou dans un esprit d'adaptation *Responsive Web Design*.

HTML5 a introduit une méthode permettant aux concepteurs Web de prendre le contrôle de la fenêtre d'affichage via la balise `<meta>`. Il est souhaitable d'inclure la balise `<meta>` suivant dans toutes les pages Web :

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Cette balise donne au navigateur des instructions sur la façon de contrôler les dimensions et la mise à l'échelle de la page. L'attribut `width = device-width` définit la largeur de la page en fonction de la largeur d'écran de l'appareil. L'attribut `initial-scale = 1.0` définit le niveau de zoom initial lorsque la page est chargée pour la première fois par le navigateur. Voici un exemple de page Web sans la balise `<meta name="viewport">` et la même page Web avec la balise `<meta name="viewport">`:

Exemple 2 :

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta name="viewport" content="width=device-width,
5                                          initial-scale=1.0" />
6      <style>
```

```

7         img {
8             max-width: 100%;
9             height: auto;
10        }
11    </style>
12 </head>
13
14 <body>
15     <p><b>Avec la balise</b></p>
16
17     
18
19     <p>
20         Lorem ipsum dolor sit amet, ...
21         dolore magna aliquam erat volutpat...
22
23     </p>
24 </body>
25 </html>

```

Sans la balise



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

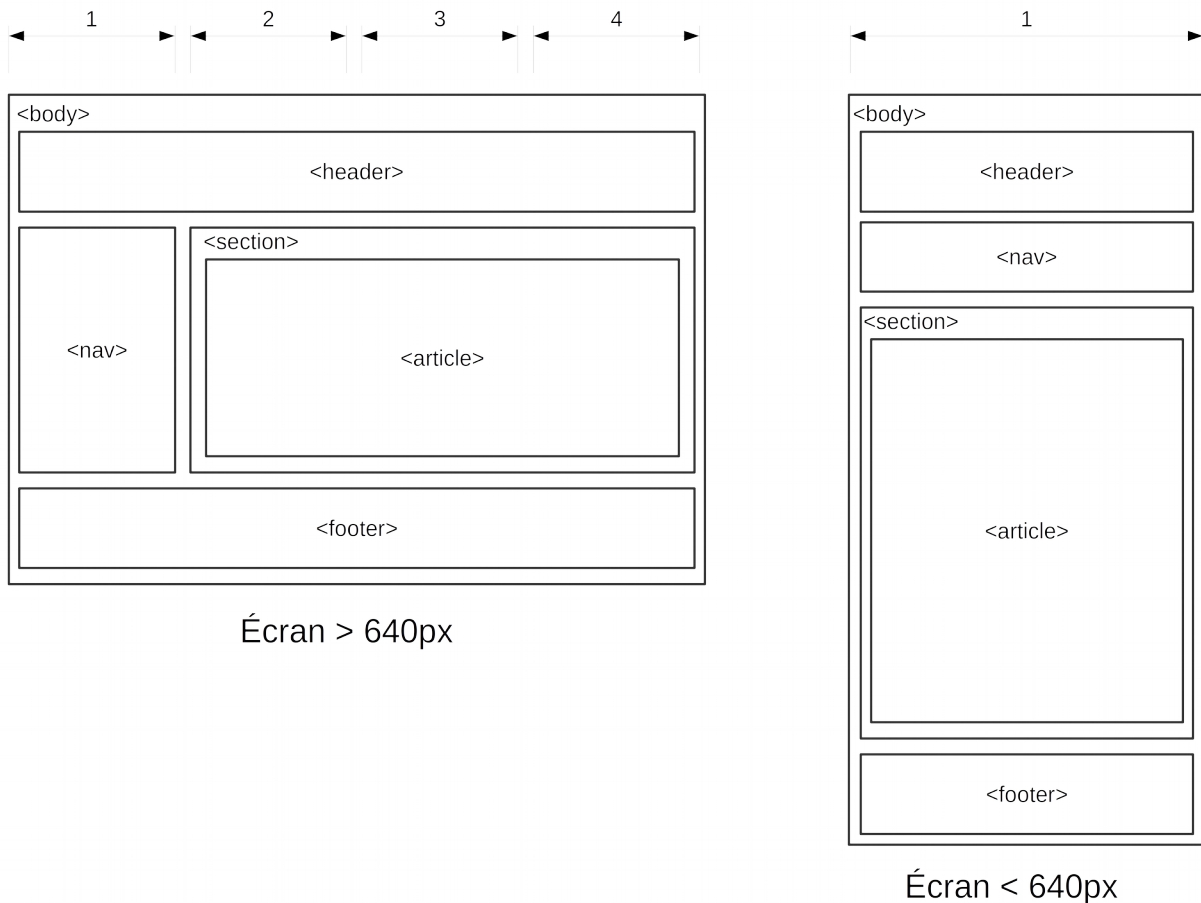
Avec la balise



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

Exemple de site Web adaptatif

L'utilisation des feuilles de style, des requêtes de média et la configuration correcte de la fenêtre d'affichage, permettent de créer des sites Web adaptatif.



Exemple 3 : Exemple de site Web adaptatif

```
26 <!DOCTYPE html>
27 <html>
28   <head>
29     <meta charset="utf-8" />
30     <meta name="viewport" content="width=device-width,
31                                   initial-scale=1.0"/>
32     <link rel="stylesheet" media="screen" href="Exemple11a.css"
33                                   type="text/css" />
34     <link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 640px)"
35                                   href="Exemple11b.css" type="text/css" />
36     <title>L'informatique, ça pollue!</title>
37   </head>
38
39   <body>
```

40 ...
41 ...

Exemple3a.css

```
1  body {
2      display: grid;
3      grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
4      grid-gap: 10px;
5      grid-auto-rows: minmax(50px, auto);
6  }
7
8  header {
9      grid-column: 1/5;
10     grid-row: 1;
11     border: 1px solid green;
12     text-align: center;
13 }
14
15 header h1 {
16     color: black;
17 }
18
19 header h2 {
20     color: black;
21 }
22
23 nav {
24     grid-column: 1;
25     grid-row: 2;
26     border: 1px solid black;
27     vertical-align: top;
28 }
29
30 section {
31     grid-column: 2/5;
32     grid-row: 2;
33     border: 1px solid blue;
34     vertical-align: top;
35 }
36
37 section h1 {
38     font-size: 200%;
39 }
40
41 section h2 {
42     font-size: 150%;
43 }
44
45 footer {
46     grid-column: 1/5;
47     grid-row: 3;
48     border: 1px solid red;
49 }
50 }
```

```
51
52 footer p {
53 text-align: center;
54 }
```

Exemple3b.css

```
1 body {
2   display: grid;
3   grid-template-columns: 1fr;
4   grid-gap: 10px;
5   grid-auto-rows: minmax(50px, auto);
6 }
7
8 header {
9   grid-column: 1;
10  grid-row: 1;
11  border: 1px solid green;
12  text-align: center;
13 }
14
15 header h1 {
16   color: black;
17 }
18
19 header h2 {
20   color: black;
21 }
22
23 nav {
24   grid-column: 1;
25   grid-row: 2;
26   border: 1px solid black;
27   vertical-align: top;
28 }
29
30 section {
31   grid-column: 1;
32   grid-row: 3;
33   border: 1px solid blue;
34   vertical-align: top;
35 }
36
37 section h1 {
38   font-size: 200%;
39 }
40
41 section h2 {
42   font-size: 150%;
43 }
44
45 footer {
46   grid-column: 1;
47   grid-row: 4;
48   border: 1px solid red;
```

```
49  
50 }  
51  
52 footer p {  
53 text-align: center;  
54 }
```